Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Ana Cristina Piedra Pitizaca
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1A
Unidad	1U
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	Ing. José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	02/11/2026
Horario	7:30 am – 9:30am
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Los datos de entrada son: La nota del Certamen 1, la nota del certamen 2 y la nota de laboratorio.

Proceso:

Para poder obtener los resultados hay que utilizar formulas, para el promedio de certámenes se suma C1+C2+C3 y se divide para 3.

Para sacar la nota final de ciclo se multiplica promedio de certámenes por 0,7 + nota de laboratorio por 0.3

Datos de Salida

Lo que necesitamos en el certamen 3 para que apruebe el ciclo

5. Resultados

Pseudocódigo

Inicio

Leer_c1

Leer_c2

Leer_nl

Leer_nc

Leer_nf

nota_laboratorio= 0.0;

promedio_certamen= 0.0;

nota_final= 0.0;

C3= ((3*(60 – (NL * 0.3))) / 0.7) - C1 - C2;

NC= (C1 + C2 + C3) / 3;

NF= (NC * 0.7) + (NL * 0.3);

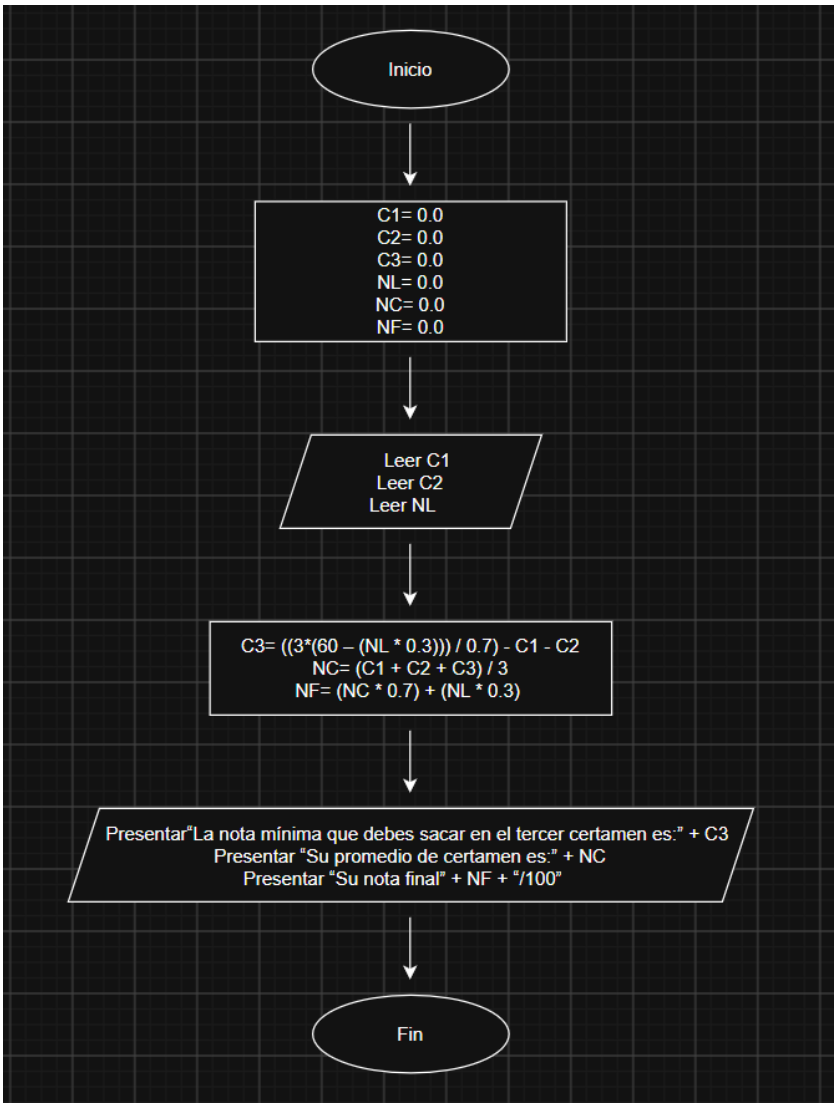
Presentar “La nota mínima que debes sacar en el tercer certamen es:” + C3;

Presentar “Su promedio de certamen es:” + NC;

Presentar “Su nota final” + NF + “/100”;

Fin

6. Diagrama de flujo



7. Prueba de Escritorio

C1	C2	NL	Nota mínima en C3	NC	N. Final
40	50	30	128.57	72.86	60

8. Código

```
#include <stdio.h>

void main (){
   float C1 = 0.0;
   float C2 = 0.0;
   float C3 = 0.0;
   float NL= 0.0;
   float NC= 0.0;
   float NF= 0.0;

   printf("Ingrese la nota del primer certamen:\n");
   scanf("%f", &C1);

   printf("Ingrese la nota del segundo certamen:\n");
   scanf("%f", &C2);

   printf("Ingrese la nota de laboratorio:\n");
   scanf("%f", &NL);

   C3= ((3*(60-(NL * 0.3))) / 0.7) - C1 - C2;
   NC= (C1 + C2 + C3) / 3;
   NF= (NC * 0.7) + (NL * 0.3);

   printf("La nota minima que debes sacar en el tercer certamen es: %.2f\n", C3);

   printf("Su promedio de certamenes es: %.2f\n", NC);
   printf("Su nota final es:%.2f /100\n", NF);
}
```



9. Preguntas de Control

- **¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?**

  Es un programa en el que las instrucciones se ejecutan una tras otra, en el orden en que están escritas, de arriba hacia abajo.

- **¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?**

  Primero se resuelve la lógica, y después se traduce. Si el pseudocódigo y la prueba de escritorio están bien, el código en C casi siempre sale bien, y si falla, el error suele estar en la sintaxis, no en la lógica.

- **¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?**

  Porque los casos de prueba es una manera de verificar que el programa corra bien.

10. Conclusiones

Al aplicar estructuras secuenciales lógicas en los diseños de los algoritmos nos permitió resolver problemas ejecutando las instrucciones en orden, dando la solución computacional, y validando la lógica, mediante las pruebas de escritorio.

11. Recomendaciones

Se recomienda leer bien para poder dar la solución al problema, sin ningún tipo de inconveniente realizando todos los pasos correctamente.

12. Bibliografía / Referencias

No se uso